



TP ANDROID

AFFICHAGE D'UNE LISTE DE LIVRES AVEC
RECYCLERVIEW

LAB 4

Groupe 5



I. Objectif du TP

L'objectif de ce TP était de découvrir l'utilisation du RecyclerView dans Android afin d'afficher une liste de livres sous forme de cartes interactives.

II. Technologies utilisées

- Android Studio
- Java
- RecyclerView
- CardView
- ConstraintLayout

III. Travail réalisé

Nous avons :

- Créé une classe métier Livre,
- Créé un layout XML pour un livre,
- Développé un adapter personnalisé,
- Utilisé un RecyclerView,
- Affiché une liste de livres.

IV. Fichiers créés

Fichiers Java

- Livre.java
- LivreAdapter.java

```
package com.example.bibliothequeapp;
7 usages
public class Livre {

    2 usages
    private int id;

    2 usages
    private String titre;

    2 usages
    private String auteur;

    2 usages
    private String isbn;
```

```
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull
import androidx.recyclerview.widget

import java.util.ArrayList;

3 usages
public class LivreAdapter extends
```

Fichiers XML

- item_livre.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.cardview.widget.CardView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="8dp"
    app:cardCornerRadius="20dp"
    app:cardElevation="8dp">
```

Fichiers modifiés

- MainActivity.java
- activity_main.xml

```
package com.example.bibliotheque;
import android.os.Bundle;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

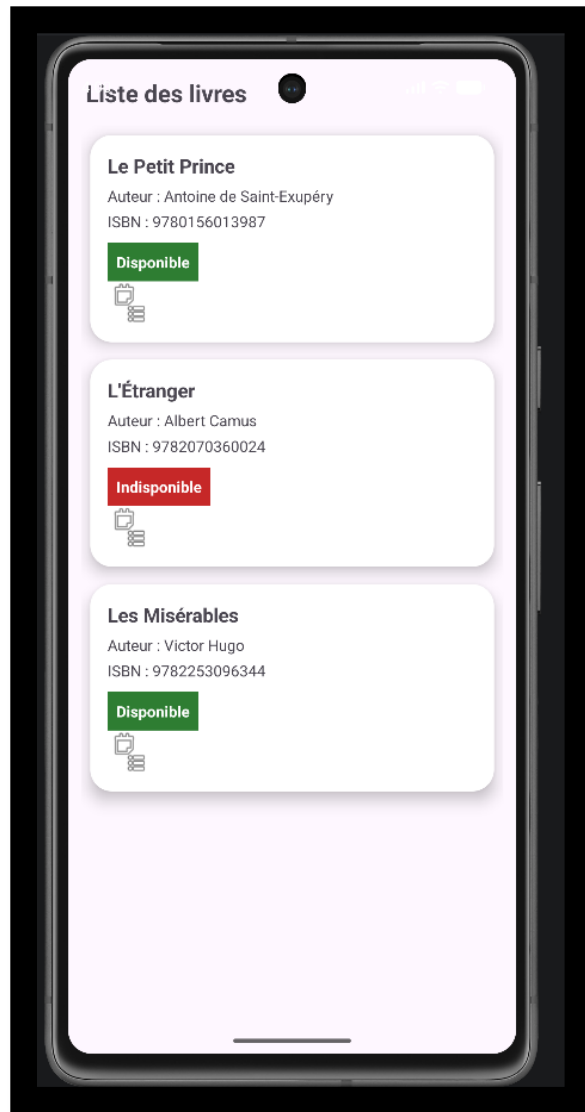
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <!-- Titre -->
    <TextView
        android:id="@+id/tvTitreEcran"
```

V. Résultat obtenu

L'application affiche :

- Une liste verticale de livres,
- Des cartes modernes,
- Le titre,
- L'auteur,
- L'ISBN,
- Un badge vert ou rouge selon la disponibilité.



VI. Bonus réalisés

Nous avons amélioré le design :

- Ajout d'icônes,
- Coins arrondis,
- Ombres,
- Badges personnalisés,
- Meilleure hiérarchie visuelle.

```
<ImageView
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:src="@android:drawable/ic_menu_agenda"/>
```

```
app:cardCornerRadius="20dp"
app:cardElevation="8dp">
```

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement des listes Android modernes avec RecyclerView et Adapter.

Nous avons appris à :

- Manipuler des objets Java,
- Créer des interfaces XML avancées,
- Relier des données à une interface graphique dynamique.